

Bản trình chiếu: Ghi chú về tổng khoảng cách ngắn nhất

Li Shi

2005

Nguồn gốc: Slide companion for Li Shi's shortest-distance presentation

I0I China candidate team papers / 2005 / Li Shi / Li Shi.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tệp gốc chỉ có PowerPoint. Phần chữ đọc được lặp lại công thức

$$d[i] = \min\{\text{dis}[i, j]\}, \quad d[1] + d[2] + \dots + d[n],$$

cùng một số đối tượng hình ảnh. Nội dung dưới đây ghi lại mô hình thuật toán có thể xác định từ các công thức đó.

2 Mô hình

Với mỗi điểm hoặc đỉnh i , đại lượng $d[i]$ là khoảng cách tốt nhất từ i tới một tập đích hoặc một điểm được chọn. Mục tiêu là tối ưu tổng $\sum_i d[i]$. Đây là dạng bài thường gặp trong chọn trung tâm, chọn trạm, hoặc gom nhóm trên đồ thị.

3 Hướng giải

Nếu $\text{dis}[i, j]$ là khoảng cách trên đồ thị, bước đầu là tính khoảng cách ngắn nhất bằng BFS, Dijkstra, Floyd hoặc biến thể theo cấu trúc đề. Sau đó bài toán trở thành chọn j hoặc một tập các j sao cho tổng khoảng cách nhỏ nhất. Khi số đỉnh lớn, cần khai thác tính chất đặc biệt thay vì thử mọi tập.

4 Ghi chú

Do phần văn bản chính của slide không đọc được đầy đủ, bản dịch này giữ vai trò companion note và không mở rộng thành một lời giải cụ thể hơn dữ liệu khôi phục được.